# Unified Manager 的安装要求

Active IQ Unified Manager

NetApp
January 17, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/active-iq-unified-manager/install-windows/concept_virtual_infrastructure_or_hardware_system_requirements.html on January 17, 2022.
Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

Unified Manager 的安装要求 . . . . . 1
虚拟基础架构和硬件系统要求 . . . . . 1
Windows 软件和安装要求 . . . . . 2
支持的浏览器 . . . . . 4
协议和端口要求 . . . . . 4
正在完成工作表 . . . . . 6

# Unified Manager 的安装要求

## 开始安装过程之前，请确保要安装 Unified Manager 的服务器满足特定的软件，硬件，CPU 和内存要求。

NetApp 不支持对 Unified Manager 应用程序代码进行任何修改。如果需要对 Unified Manager 服务器应用任何安全措施，则应对安装 Unified Manager 的操作系统进行这些更改。

有关对 Unified Manager 服务器应用安全措施的详细信息，请参见知识库文章。

"适用于集群模式 Data ONTAP 的 Active IQ Unified Manager 的安全措施的可支持性"

- 相关信息 *

"NetApp 互操作性表工具"

# 虚拟基础架构和硬件系统要求

## 在虚拟基础架构或物理系统上安装 Unified Manager 应满足内存， CPU 和磁盘空间的最低要求。

下表显示了为内存， CPU 和磁盘空间资源建议的值。这些值已经过限定，以便 Unified Manager 满足可接受的性能级别。

| 硬件配置 | 建议设置 |
| --- | --- |
| RAM | 12 GB （至少需要 8 GB ） |
| 处理器 | 4 个 CPU |
| CPU 周期容量 | 总计 9572 MHz （最低要求为 9572 MHz ） |
| 可用磁盘空间 | 150 GB ，其中容量分配如下：<br>• 100 GB 磁盘空间用于安装目录<br>• MySQL 数据目录 50 GB 磁盘空间 |

Unified Manager 可以安装在具有少量内存的系统上，但建议的 12 GB RAM 可确保有足够的可用内存来实现最佳性能，并使系统可以随着配置的增长容纳更多集群和存储对象。您不应在部署 Unified Manager 的虚拟机上设置任何内存限制，也不应启用任何妨碍软件利用系统上分配的内存的功能（例如，热气球）。

此外，在安装另一个 Unified Manager 实例之前，一个 Unified Manager 实例可以监控的节点数也存在限制。有关详细信息，请参见 *Best Practices Guide* 。

"技术报告 4621 ：《 Unified Manager 最佳实践指南》"

内存页面交换会对系统和管理应用程序的性能产生负面影响。争用因主机整体利用率而不可用的 CPU 资源可能会降低性能。

### 专用要求

安装 Unified Manager 的物理或虚拟系统应专用于 Unified Manager ，不应与其他应用程序共享。其他应用程序可能会占用系统资源，并会大幅降低 Unified Manager 的性能。

### 备份的空间要求

如果您计划使用 Unified Manager 备份和还原功能，请分配额外的容量，使 " `data` " 目录或磁盘具有 150 GB 的空间。备份可以写入本地目标或远程目标。最佳实践是，确定 Unified Manager 主机系统外部至少具有 150 GB 空间的远程位置。

### 主机连接的要求

应在安装 Unified Manager 的物理系统或虚拟系统上进行配置，使您能够从主机本身成功执行 `ping` 主机名。在使用 IPv6 配置的情况下，您应验证是否已成功对主机名执行 `ping6` 操作，以确保 Unified Manager 安装成功。

您可以使用主机名（或主机 IP 地址）访问产品 Web UI 。如果您在部署期间为网络配置了静态 IP 地址，则为网络主机指定了一个名称。如果使用 DHCP 配置网络，则应从 DNS 获取主机名。

如果您计划允许用户使用短名称而不是完全限定域名（ FQDN ）或 IP 地址来访问 Unified Manager ，则网络配置必须将此短名称解析为有效的 FQDN 。

## Windows 软件和安装要求

要在 Windows 上成功安装 Unified Manager ，您应确保安装 Unified Manager 的系统满足软件要求。

### 操作系统软件

您可以在以下 Windows 版本上安装 Unified Manager： * Microsoft Windows Server 2016 Standard 和 Datacenter Edition * Microsoft Windows Server 2019 Standard 和 Datacenter Edition

Unified Manager 在 64 位 Windows 操作系统上支持以下语言：

- 英语
- Japanese:
- 简体中文

有关受支持的 Windows 版本的最新完整列表，请参见互操作性表。

"mysupport.netapp.com/matrix"

此服务器应专用于运行 Unified Manager 。服务器上不应安装任何其他应用程序。

### 第三方软件

以下第三方软件包与 Unified Manager 捆绑在一起。如果系统上未安装这些第三方软件包，则 Unified Manager 会在安装过程中安装这些软件包。

- Microsoft Visual C&#43； &#43； 2015 年可重新分发软件包 14.26.28720.3 版
- Microsoft Visual C&#43； &#43；适用于 Visual Studio 2013 的可重新分发软件包 12.0.40660.0 版
- MySQL 社区版 8.0.27
- Python 3.9.x
- OpenJDK 11.0.12 版
- p7zip 版本 18.05 或更高版本

> 从 Unified Manager 9.5 开始， Unified Manager 安装包中提供了 OpenJDK ，并会自动安装该软件包。从 Unified Manager 9.5 开始，不支持 Oracle Java 。

如果已预安装 MySQL ，则应确保：

- 它正在使用默认端口。
- 未安装示例数据库。
- 服务名称为 " `MYSQL8` " 。

Unified Manager 部署在 WildFly Web 服务器上。WildFly 19.0.0 与 Unified Manager 捆绑并进行配置。

> 在升级任何第三方软件之前，您应关闭正在运行的 Unified Manager 实例。第三方软件安装完成后，您可以重新启动 Unified Manager 。

## 安装要求

- 应安装 Microsoft .NET 4.5.2 或更高版本。
- 应为 `temp` 目录配置 2 GB 的磁盘空间以提取安装文件。要验证是否已创建目录，请在命令行界面上运行以下命令： `echo %temp%`
- 您应在 Windows 驱动器中预留 2 GB 磁盘空间，用于缓存 Unified Manager MSI 文件。
- 要安装 Unified Manager 的 Microsoft Windows Server 应配置一个完全限定域名 （ FQDN ），以便可以成功执行 `ping` 对主机名和 FQDN 的响应。
- 您应禁用 Microsoft IIS 全球 Web 发布服务，并确保端口 80 和 443 可用。
- 您应确保在安装期间已禁用 "`Windows Installer RDS 兼容性` " 的远程桌面会话主机设置。
- UDP 端口 514 应为空闲端口，不应由任何其他服务使用。

> Unified Manager 安装程序会在 Windows Defender 中配置以下排除项：
>
> - Unified Manager 数据目录
> - Unified Manager 安装目录
> - MySQL 数据目录
>
> 如果您的服务器安装了其他防病毒扫描程序，则应手动配置这些排除项。

# 支持的浏览器

## 要访问 Unified Manager Web UI ，请使用支持的浏览器。

互操作性表列出了支持的浏览器版本。

"mysupport.netapp.com/matrix"

对于所有浏览器，禁用弹出窗口阻止程序可确保正确显示软件功能。

如果您计划为 Unified Manager 配置 SAML 身份验证，以便身份提供程序（ IdP ）能够对用户进行身份验证，则还应检查 IdP 支持的浏览器列表。

# 协议和端口要求

## 通过所需的端口和协议，可以在 Unified Manager 服务器与受管存储系统，服务器和其他组件之间进行通信。

### 与 **Unified Manager** 服务器的连接

在典型安装中，连接到 Unified Manager Web UI 时无需指定端口号，因为始终使用默认端口。例如，由于 Unified Manager 始终尝试在其默认端口上运行，因此您可以输入 ` https://<host>` ，而不是 ` https://<host>:443` 。

Unified Manager 服务器使用特定协议访问以下接口：

| 接口 | 协议 | **Port** | **Description** |
|---|---|---|---|
| Unified Manager Web UI | HTTP | 80 | 用于访问 Unified Manager Web UI ；自动重定向到安全端口 443 。 |
| 使用 API 的 Unified Manager Web UI 和程序 | HTTPS | 443. | 用于安全访问 Unified Manager Web UI 或进行 API 调用； API 调用只能使用 HTTPS 进行。 |
| 维护控制台 | SSH/SFTP | 22. | 用于访问维护控制台和检索支持包。 |
| Linux 命令行 | SSH/SFTP | 22. | 用于访问 Red Hat Enterprise Linux 或 CentOS 命令行并检索支持包。 |

| 接口 | 协议 | Port | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| 系统日志 | UDP | 514. | 用于从 ONTAP 系统访问基于订阅的 EMS 消息以及根据这些消息创建事件。 |
| REST | HTTPS | 9443 | 用于从经过身份验证的 ONTAP 系统访问基于 API 的实时 REST EMS 事件。 |
| MySQL 数据库 | MySQL | 3306 | 用于启用对 Unified Manager 的 OnCommand Workflow Automation 和 OnCommand API 服务访问。 |

用于 HTTP 和 HTTPS 通信的端口（端口 80 和 443 ）可以使用 Unified Manager 维护控制台进行更改。有关详细信息，请参见 Active IQ Unified Manager 系统配置指南。

"《 Active IQ Unified Manager 系统配置指南》"

## 与 Unified Manager 服务器的连接

您应将防火墙配置为打开端口，以便在 Unified Manager 服务器与受管存储系统，服务器和其他组件之间进行通信。如果端口未打开，则通信将失败。

根据您的环境，您可以选择修改 Unified Manager 服务器用来连接到特定目标的端口和协议。

Unified Manager 服务器使用以下协议和端口连接到受管存储系统，服务器和其他组件：

| 目标 | 协议 | Port | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| 存储系统 | HTTPS | 443/TCP | 用于监控和管理存储系统。 |
| 存储系统 | NDMP | 10000 TCP | 用于某些 Snapshot 还原操作。 |
| AutoSupport 服务器 | HTTPS | 443. | 用于发送 AutoSupport 信息。需要访问 Internet 才能执行此功能。 |
| 身份验证服务器 | LDAP | 389. | 用于发出身份验证请求以及用户和组查找请求。 |
| LDAPS | 636 | 用于安全 LDAP 通信。 | 邮件服务器 |

| 目标 | 协议 | **Port** | **Description** |
| --- | --- | --- | --- |
| SMTP | 25. | 用于发送警报通知电子邮件。 | SNMP 陷阱发送器 |
| SNMPv1 或 SNMPv3 | 162 UDP | 用于发送警报通知 SNMP 陷阱 | 外部数据提供程序服务器 |
| TCP | 2003 年 | 用于将性能数据发送到外部数据提供程序，例如 Graphite 。 | NTP 服务器 |

# 正在完成工作表

在安装和配置 Unified Manager 之前，您应准备好有关环境的特定信息。您可以将此信息记录在工作表中。

## Unified Manager 安装信息

安装 Unified Manager 所需的详细信息。

| 部署软件的系统 | 您的价值 |
| --- | --- |
| 主机完全限定域名 | |
| 主机 IP 地址 | |
| 网络掩码 | |
| 网关 IP 地址 | |
| 主 DNS 地址 | |
| 二级 DNS 地址 | |
| 搜索域 | |
| 维护用户名 | |
| 维护用户密码 | |

## Unified Manager 配置信息

安装 Unified Manager 后配置 Unified Manager 的详细信息。根据您的配置，某些值是可选的。

| 正在设置 ... | 您的价值 |
| --- | --- |
| 维护用户电子邮件地址 | |
| SMTP 服务器主机名或 IP 地址 | |
| SMTP user name | |
| SMTP password | |
| SMTP 端口 | 25 （默认值） |
| 发送警报通知的电子邮件 | |
| 身份验证服务器主机名或 IP 地址 | |
| Active Directory 管理员名称或 LDAP 绑定可分辨名称 | |
| Active Directory 密码或 LDAP 绑定密码 | |
| 身份验证服务器基本可分辨名称 | |
| 身份提供程序（ IdP ） URL | |
| 身份提供程序（ IdP ）元数据 | |
| SNMP 陷阱目标主机 IP 地址 | |
| SNMP 端口 | |

## 集群信息

使用 Unified Manager 管理的存储系统的详细信息。

| **N** 的集群 **1** | 您的价值 |
| --- | --- |
| 主机名或集群管理 IP 地址 | |
| ONTAP 管理员用户名<br>必须已为管理员分配 "`admin` " 角色。 | |
| ONTAP 管理员密码 | |

| **N 的集群 1** | 您的价值 |
| --- | --- |
| 协议 | HTTPS |

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.